

# PROTOTYPE PENGGERAK PAGAR RUMAH OTOMATIS DENGAN MENGGUNAKAN *RFID* DAN *IOT*

## PROTOTYPE OF AUTOMATIC HOUSE FENCE DRIVING USING *RFID* AND *IOT*

Akbar Pangestu Hidayatullah<sup>1</sup>, Ishak Effendi<sup>2</sup>, Moh. Wahyu Aminullah<sup>3</sup>

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: <sup>1</sup>akbarpangestu005@gmail.com, <sup>2</sup>[ishak\\_effendi@univ-tridianti.ac.id](mailto:ishak_effendi@univ-tridianti.ac.id), <sup>3</sup>muhammad\_wahyu@univ-tridianti.ac.id

### ABSTRACT

*Car drivers and motorbike drivers as well as pedestrians when entering or leaving the house will open the gate first and close it again, this takes up quite a lot of time for car drivers and motorbike drivers. Therefore, an automatic control device is needed to open or close the fence. Based on these needs, in this final project a Prototype for Automatic Home Fence Driving Using RFID and IoT was created. This system uses the Arduino Uno R3 microcontroller as the main device. Then with additional devices in the form of an RFID and IoT Module (Hc-05) as an interface between the input, namely an Android smartphone and an ID card with an Arduino Uno R3 microcontroller. The user provides input and an ID card from an Android application on the Smartphone, then the Module (Hc - 05) and RFID capture the input to be transmitted to the Arduino microcontroller. The Arduino microcontroller processes the input and will work according to the input to control the gate automatically with the help of a DC motor. The L298n and limit switch Prototype for Automatic Home Fence Driving Using RFID and IoT are able to work according to the expected system. The maximum Bluetooth connection distance (Hc-05) obtained is 10 meters. Meanwhile, RFID is 1 millimeter. The DC motor can rotate in 2 directions, to open the fence and close the fence. To open the fence, the time required for a DC motor is 0.1427 seconds with a response time delay of 0.0162 seconds and to close the fence is 0.1420 seconds with a response time delay of 0.0158 seconds. The torque required to move the fence is more than 7215 N. namely 1.1752N*

### ABSTRAK

*Pengendara mobil dan pemotor serta pejalan kaki ketika akan masuk atau keluar rumah akan membuka pintu pagar terlebih dahulu dan menutupnya kembali, hal ini cukup menyita waktu pengendara mobil dan pemotor. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu alat pengendali otomatis untuk membuka atau menutup pagar. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada tugas akhir ini dibuat sebuah Prototype Penggerak Pagar Rumah Otomatis Dengan Menggunakan RFID dan IoT. Sistem ini menggunakan mikrokontroler arduino Uno R3 sebagai perangkat utama. Kemudian dengan perangkat tambahan berupa Modul RFID Dan IoT (Hc- 05) sebagai interface antara input yaitu sebuah smartphone android dan Id card dengan mikrokontroler arduino Uno R3. Pengguna memberikan input dan Id card dari sebuah aplikasi android pada Smartphone, selanjutnya Modul (Hc - 05) dan RFID menangkap input untuk ditransmisikan ke mikrokontroler arduino. Mikrokontroler arduino memproses input dan akan bekerja sesuai input untuk mengendalikan pintu pagar secara otomatis dengan bantuan motor DC. L298n dan limit switch Prototype Penggerak Pagar Rumah Otomatis Dengan Menggunakan RFID dan IoT ini mampu bekerja sesuai sistem yang diharapkan. Jarak koneksi Bluetooth (Hc-05) maksimal yang diperoleh adalah 10 meter. Sedangkan RFID 1 milimeter.*

*Motor DC dapat berputar 2 arah, untuk membuka pagar dan menutup pagar. Untuk membuka pagar, lama waktu yang dibutuhkan motor DC selama 0,1427 detik dengan time delay response 0,0162 detik dan untuk menutup pagar selama 0,1420 detik dengan time delay response 0,0158 detik Serta Torsi yang dibutuhkan Untuk menggerakkan pagar adalah lebih dari 7215 N yaitu sebesar 1.1752N*

**Keywords:** Automatic Fence, RFID, Hc-05 (Bluetooth), Arduino Uno R3, Android Smartphone, DC Motor

**Kata Kunci :** Pagar Otomatis, RFID, Hc-05 (Bluetooth), Arduino Uno R3, Smartphone android, Motor DC

### I. PENDAHULUAN

Arduino adalah salah satu produk papan elektronik yang mengandung sebuah mikrokontroler AVR yang menjadi sebuah kesatuan atau biasa dikenal dengan sistem minimum. Arduino merupakan sebuah modul papan pengembang yang sifatnya terbuka (open-source), fleksibel, dan mudah digunakan dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. (Kautsar 2015 ).

Disamping keamanan manusia juga menginginkan sistem yang lebih praktis dan mudah dalam penggunaan pintu garasi. Karena sebagai orang malas

untuk membuka dan menutup pintu garasi apalagi jika keadaan hujan. Oleh karena itu penerapan penggunaan sistem keamanan RFID dan IOT adalah salah satu cara untuk melindungi keamanan rumah sehingga menghindari dari tindak pencurian maupun duplikat kunci konvensional pada pagar rumah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat mengontrol pintu pagar secara otomatis dan tetap menjaga keamanan, dengan begitu akan lebih efisien dalam hal waktu juga aman karena memakai sistem RFID dan IOT. Selain itu, jika menuju rumah dengan menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki maka akan tetap bisa membuka pintu pagar otomatis lebih cepat dan mempermudah pekerjaan tanpa harus bersentuhan secara langsung dan tanpa menggunakan tenaga untuk membuka pagar tersebut.

### II. KAJIAN PUSTAKA

#### A. Prototype

Prototype atau prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototype sendiri bukanlah produk

final yang nantinya akan diedarkan. Prototype dibuat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

### B. Sistem Kontrol Otomatis

Sistem kontrol otomatis merupakan sistem pengaturan elektronis yang diperlukan untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengendalikan suatu kegiatan tertentu supaya dapat lebih meringankan pekerjaannya sehari-hari. Sistem kendali otomatis (automated control system) adalah seperangkat mekanis dan elektronik yang menggunakan metode loop tertutup untuk mengkoordinasikan perangkat atau sistem lain. Umumnya terkomputerisasi dan aktif secara otomatis. Sistem kontrol otomatis seringkali dipakai untuk menaikkan nilai produksi dan efisiensi dan keamanan di banyak bidang.

### C. Mekanisme Kerja Motor DC

Motor DC memiliki dua buah magnet permanen sehingga timbul medan magnet di antara kedua magnet tersebut. Di dalam medan magnet jangkar/rotor berputar. Jangkar yang terletak di tengah motor memiliki jumlah kutub yang ganjil dan pada setiap kutubnya terdapat lilitan. Lilitan ini terhubung ke area kontak yang disebut komutator. Sikat (brushes) yang terhubung ke kutub positif dan negatif motor memberikan daya ke lilitan sedemikian rupa sehingga kutub yang satu akan ditolak oleh magnet permanen yang berada di dekatnya, sedangkan lilitan lain akan ditarik ke magnet permanen yang lain sehingga menyebabkan jangkar berputar. Ketika jangkar berputar, komutator mengubah lilitan yang mendapat pengaruh polaritas medan magnet sehingga jangkar akan terus berputar selama kutub positif dan negatif motor diberi daya.

Daya Listrik adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan per satuan waktu atau lebih singkatnya adalah Jumlah Energi Listrik yang digunakan tiap detik. Berdasarkan definisi tersebut, perumusan daya listrik adalah :

Mengonversi Arus AC ke DC dengan persamaan berikut:

$$V_{dc} = V_{ac} + (V_{ac}/\pi)$$

Keterangan

$V_{dc}$  = Volt (DC)

$V_{ac}$  = Volt (AC)

$\pi$  = 3,14

Catu daya yang di perlukan sebagai berikut :

$$P = V \times I$$

Atau

$$P = I^2 R$$

$$P = V^2 / R$$

Dimana :

$P$  = Daya Listrik dengan satuan Watt (W)

$V$  = Tegangan Listrik dengan Satuan Volt (V)

$I$  = Arus Listrik dengan satuan Ampere (A)

$R$  = Hambatan dengan satuan Ohm ( $\Omega$ )

Analogi dengan gerak translasi, pada gerak rotasi pun, keadaan gerak rotasinya dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh besaran fisika yang namanya torsi. Torsi dapat didefinisikan sebagai ukuran kecenderungan gaya untuk memutar atau merotasikan suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Secara matematis, torsi merupakan hasil kali cross product vektor lengan gaya ( $r$ ) dengan gaya ( $F$ ), sehingga.

$$T = \frac{P}{2\pi N}$$

Dimana :

$T$  = Torsi (Newton meter)

$P$  = Daya (Watt)

$N$  = Putaran Motor (*revolution per minute*)

Gaya Dorong Dengan menggunakan Persamaan

$$F = \frac{T}{r}$$

Gearbox Pada penelitian ini Menggunakan 5 Gigi, Maka menghitung Rpm Adalah Sebagai berikut:

$$Rpm = (V \times 60) / (T \times G \times \pi)$$

Dimana:

$V$  = Tegangan

$T$  = Torsi

$G$  = Gigi Pada Motor

$\pi$  = 3,14

Menghitung beban yang di perlukan untuk menggerakkan pagar dengan persamaan berikut:

$$F = m \cdot a$$

keterangan

$F$  = Gaya (N)

$m$  = Massa (Kg)

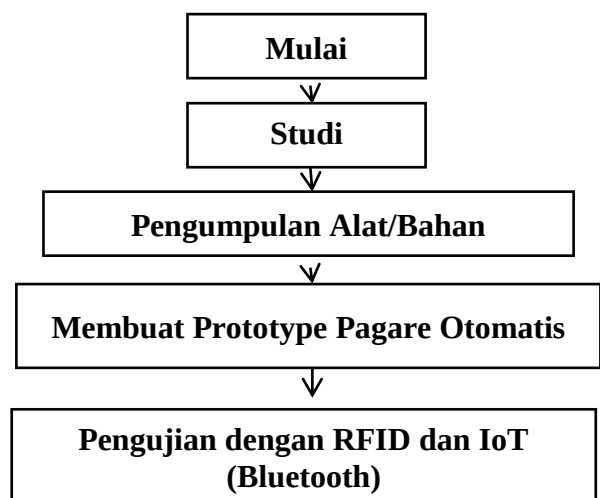
$a$  = Percepatan ( $m/s^2$ )

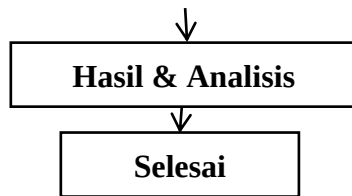
$P$  = Daya dalam satuan HP (HorsePower)

$T$  = Torsi (Nm)

## III. METODELOGI PENELITIAN

### 3.1 Diagram Penelitian





### 3.3 Alat dan Bahan Penelitian

#### 1. Alat Penelitian:

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Laptop
- b) Lem Karet
- c) Tang
- d) Gurinda
- e) Solder dan timah
- f) Obeng

#### 2. Bahan Penelitian

Komponen Mekanik

- a) Kawat
- b) Box
- c) Sekrup
- d) Balok aluminium
- e) Triplek
- f) Kayu

#### 3. Komponen Sistem Kontrol

- a. Driver Motor L298N
- b. Module RFID
- b. Bluetooth Module Hc-05
- c. Arduino Uno R3

- d. Motor Dinamo DC
- e. Limit Swicht
- f. GearBox
- g. Socket USB
- h. Kabel USB
- i. BoardPin
- j. Socket DC
- k. Kabel Jamper Male to Female
- l. Adaptor 12 V, 2A
- m. Adaptor 9 V, 1A

#### 3. 3.1 Metode Pendekatan dan Pembuatan Alat

Metode yang digunakan untuk perancangan adalah R&D (Research and Development). Dalam merancang pintu Pagar otomatis menggunakan sistem RFID dan IoT (Bluetooth). ini ada beberapa tahap yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah
- b. Perancangan sistem mekanik
- c. Perancangan sistem pemrograman
- d. Tahap Pengujian Sistem

#### 3.3.2 Prosedur perancangan alat

Langkah – langkah desain untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

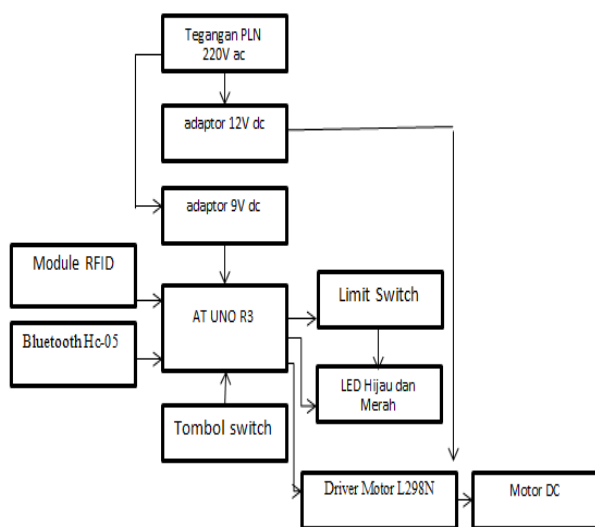
##### 1. Pembuatan instalasi

- a. Menentukan komponen
- b. Membuat sketsa
- c. Mempersiapkan alat dan bahan
- d. Merakit instalasi alat

## 2. Pembuatan sistem control

- Menentukan komponen inti
- Membuat gambar sketsa alur dari rangkaian kontrol instalasi.
- Menyiapkan alat dan bahan
- Melakukan perakitan alur rangkaian kontrol.

### 3.4 Blok diagram rangkaian



Gambar 1 Blok diagram rangkaian

## IV. PERHITUNGAN DAN ANALISA

### 4.3.1 Pengujian Jarak Terkoneksi IOT (Bluetooth)

Pengujian Jarak Terkoneksi Dari *Smart Phone* Ke Bluetooth Dengan menggunakan Aplikasi Arduino Bluetooth.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Jarak Terkoneksi IOT (Bluetooth)

| Pengujian | Jarak (Meter) | Status               |
|-----------|---------------|----------------------|
| 1         | 2             | <i>Connected</i>     |
| 2         | 4             | <i>Connected</i>     |
| 3         | 6             | <i>Connected</i>     |
| 4         | 10            | <i>Connected</i>     |
| 5         | 11            | <i>Not Connected</i> |

### 4.3.2 Pengujian Jarak Terbaca RFID Terhadap Chip Pada Kartu

Pengujian Jarak Terbaca RFID ke Chip pada Kartu (Id Card) Dengan Menghitung jarak Jangkauan Kartu.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Jarak Terbaca RFID Terhadap

Kartu Chip

| Pengujian | Jarak (mm) | Status        |
|-----------|------------|---------------|
| 1         | 2          | Terbaca       |
| 2         | 4          | Terbaca       |
| 3         | 6          | Terbaca       |
| 4         | 10         | Terbaca       |
| 5         | 10.4       | Tidak Terbaca |

### 4.5.1 Analisa Hasil Dari Pengujian Pada Motor DC

Tegangan Yang dihasilkan Motor DC Untuk menggerakkan Pintu Pagar adalah Sebesar 12V, Yang didapat dari driver motor L298n. Pada Gambar di atas menunjukkan hasil dari mengukur tegangan adalah Terbuka “10,97 V” Dan saat Menutup adalah “10,88V”.

### 4.6 Hasil Perhitungan

Data yang terkumpul dianalisis dengan beberapa model matematika ,

Konversi Arus AC ke DC dengan persamaan (2.1)

$$V_{dc} = V_{ac} + (V_{ac}/\pi)$$

$$V_{dc} = 9 + (9/3,14)$$

$$V_{dc} = 9 + 2,8$$

$$V_{dc} = 11,8 \text{ V (12V)}$$

Tegangan dari catu daya 11,8 V DC dibulatkan menjadi 12 V

DC

untuk mendapatkan Catu Daya yang diperlukan menggunakan Persamaan

$$P = I.V$$

Dimana :

$$P = 2,0 \text{ A} \times 12 \text{ V} = 24 \text{ Watt}$$

Torsi motor dicari dengan menggunakan persamaan

Dimana :

$$T = \frac{24W}{2 \times 3.14 \times \frac{100}{60}}$$

$$T = 11,75 \text{ Nm.}$$

$$\text{Torsi } T = 11,75 \text{ Nm.}$$

Gaya Dorong dicari dengan menggunakan persamaan

$$r = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$$

$$F = \frac{T}{r}$$

$$F = \frac{11,75 \text{ Nm}}{0,01 \text{ m}}$$

$$F = 1.1752 \text{ N}$$

$$\text{Gaya Dorong } F = 1.1752 \text{ N}$$

Gerbox menggunakan 5 gigi, maka menghitung Rpm Dengan persamaan

$$\text{Rpm} = (V \times 60) / (T \times G \times \pi)$$

$$= (12 \times 60) / (11,75 \times 5 \times 3,14)$$

$$= 3,9 \text{ Rpm}$$

$$\text{Kecepatan Rpm Motor } 3,9 \text{ Rpm}$$

Gaya dorong yang dibutuhkan Untuk menggerakkan Pagar menggunakan Persamaan

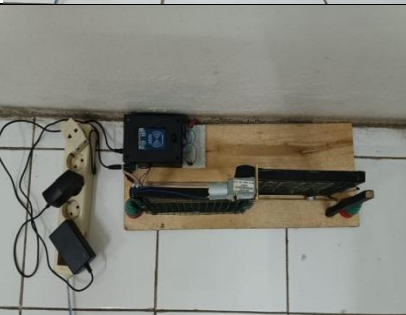
$$F = m.a$$

maka didapat :

$$F = 1,85 \text{ Kg} \cdot (3,9 \text{ m/s}^2)$$

$$F = 7215 \text{ N}$$

Torsi yang di perlukan untuk menjalankan Motor DC F= 7215N

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tampak Depan                 |    |
| Tampak Atas                  |    |
| RFID                         |    |
| HC – O5(Bluetooth)           |   |
| Motor DC 12V & Gearbox 10rpm |  |
| Keseluruhan Komponen         |  |

#### IV. PENUTUP

Dari hasil pembuatan laporan Prototype Penggerak Pagar Rumah Otomatis Dengan Menggunakan RFID dan IoT yang telah dikerjakan selama beberapa bulan ini dari pemilihan judul hingga proses pembuatan sampai selesai maka bisa ditarik kesimpulan dan saran untuk laporan ini.

##### 5.1 Kesimpulan

Hasil dari Pembahasan pada sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Dari Hasil Jarak maksimal Tekoneksi Bluetooth adalah 10 meter Sedangkan untuk Terbacanya RFID ke kartu Chip (IdCard) adalah 10 milimeter.
2. Motor DC mempunyai Time delay Response yang sangat cepat saat aplikasi Arduino Bluetooth memberikan input dengan Time delay Response selama 0.0162 detik, Sedangkan Time delay Response untuk RFID selama 0,0158 detik. Dari angka yang diperoleh, maka Motor DC dapat langsung berkerja tepat setelah input perintah diberikan ketiap Masing – masing module.
3. Lama Waktu yang diperlukan untuk motor DC Saat membuka pagar adalah 0,1427 detik, Sedangkan untuk menutup pagar lama waktu yang diperlukan motor DC adalah 0,1420 detik
4. Hasil Torsi Motor DC tersebut adalah 11,75Nm. Gaya dorong nya sebesar 1,1752N dan Kecepatan Putaran motor sebesar 3,9 Rpm, Untuk Gaya dorong yang di perlukan agar pintu pagar bergeser adalah 7215N.

#### 5.2 Saran

1. Lebih baik jika Menggunakan 1 kartu dalam Perintah RFID untuk membuka dan menutup pintu pagar geser
2. Mengimplementasikan langsung pada pintu pagar otomatis model geser

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arduino.com 2016. Arduino Uno R3. Diakses pada tanggal 10 September pukul 19.00 WIB dari <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>.
- [2]. Baso nirwinsa, satya tri wahyudisam. Skripsi rancang bangun pintu otomatis menggunakan sistem google assement . Universitas muhammadiyah makasar . 2022
- [3]. Bramastya, Didin. 2017. Perancangan Prototype Pengendali Pintu Pagar Otomatis Berbasis Mikrokontroler dengan Komunikasi Wireless Menggunakan Aplikasi Android, [Skripsi]. Teknik Telekomunikasi, Universitas Telkom.
- [4]. Hendra Firdaus (2018). Rancang Bangun Penggerak Pintu Pagar Geser Menggunakan 12 Volt Direct Current (DC) Power Window Motor Gear
- [5]. Okky Hermawan , Niken Syafitri . Rancang Bangun sistem pengendali purwarupa pintu gerbang otomatis berbasis mikrokontroler atmega 328p . Teknik elektro institut teknologi nasional bandung .2021/2022
- [6]. Lisa safitri, pordi sahidit. Prototype pengontrolan pintu pagar otomatis berbasis android. universitas STT indonesia tanjung pianang . 2019
- [7]. Ridwan, A., Darjat & Sudjadi. 2014. PEMANFAATAN TEKNOLOGI RFID MELALUI KARTU IDENTITAS DOSEN PADA PROTOTIPE SISTEM RUANG KELAS CERDAS. Jurusan Teknik Elektro, Universitas Diponegoro Semarang.
- [8]. Zakki, F.E& Imam Mashudi. 2020. Konsep Dasar Sistem Kontrol. Polinema Press.
- [9]. Kautsar (2015). Pengertian Arduino, Diakses Pada tanggal 15 September 2023 pukul 09.00 WIB dari <https://eprints.umm.ac.id/47922/3/BAB%20II.pdf>.